计算方法预测三级结构：模型质量评估

软件预测出结构模型后还需要对模型进行质量评估，以确定模型是否可靠。可靠的模型才能发表或进行下一步研究，不可靠的模型一点用处都没有。模型质量评估软件并不比较预测模型跟真实结构之间的差别大小，而是从空间几何学、立体化学和能量分布三方面评估一个模型的自身合理性。

大多数预测软件都自带模型质量评估系数，比如 I-TASSER 有 C-score，Swiss-Model 有 QMEAN score，QUARK 有 TM-score 等（图 1）。这些系数可以一定程度上反应模型的质量，但不能完全反应。至少要有三个评估体系都认为模型可靠，模型才真的可靠。这就需要借助第三方的评估软件。

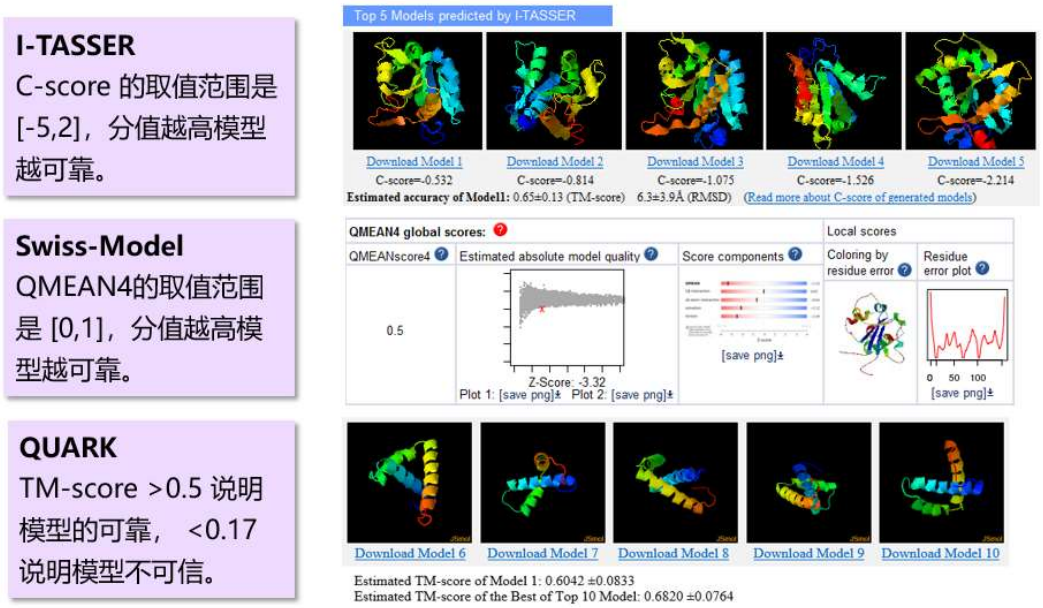


图 1. 三级结构预测软件自带模型质量评估系数

SAVES 是常用的第三方的评估软件之一（http://services.mbi.ucla.edu/SAVES/）。SAVES 平台提供了 6 种评估软件。可上传一次模型的 PDB 文件，然后 6 个软件同时评估。也可以单独运行最常用的 Verify3D 和 PROCHECK 评估软件。

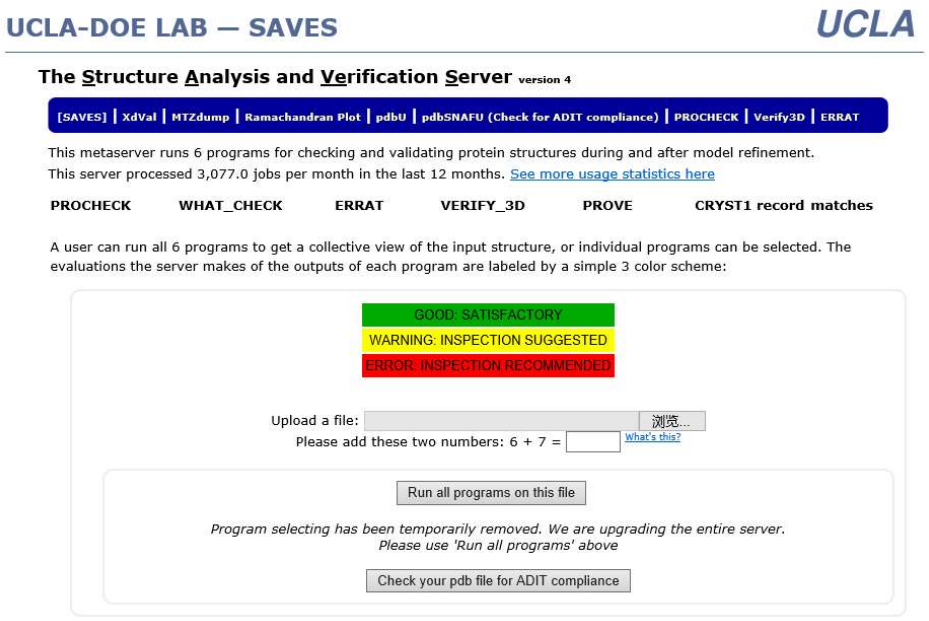


图 2. SAVES 模型质量评估平台

Verify3D 会根据模型质量，返回一个 3D-1Dscore（图 3）。只有超过 80%的残基拥有大于 0.2 的 3D/1D score，才能被认为是质量合格的模型。从 3D-1Dscore 分布图上可以查看，模型中哪些位置分值比较低，然后针对这些低质量区域进一步修正。

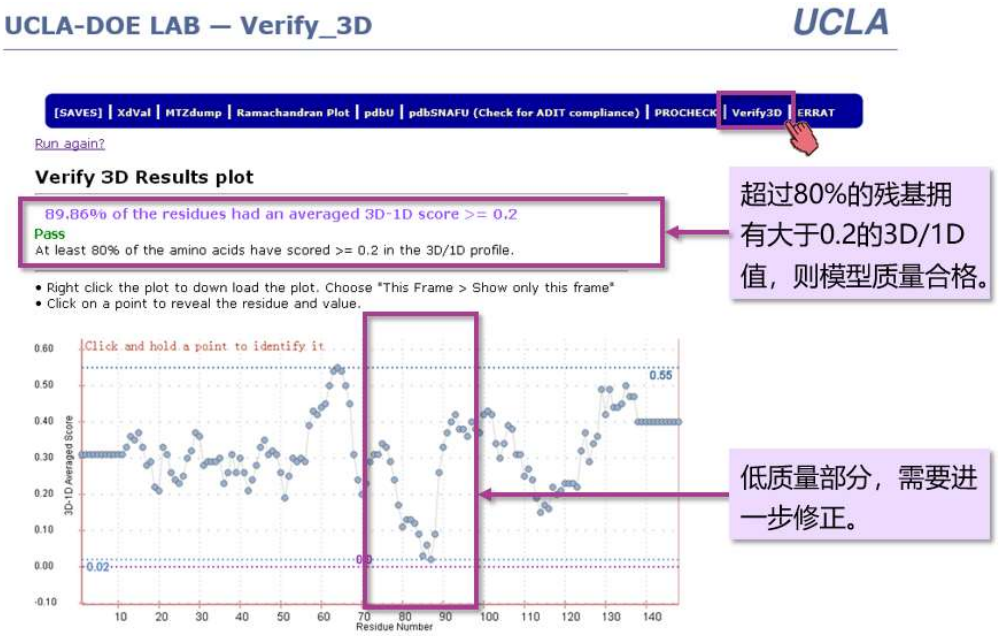


图 3. Verify3D 评估结果

PROCHECK 可以做出模型结构的拉氏图（图 4）。拉氏图检查 Cα的两面角是否合理。合格的模型超过 90%的残基都应该位于红色的允许区域和正黄色的额外允许区域内。落到其他区域的残基应当被查看并修正。

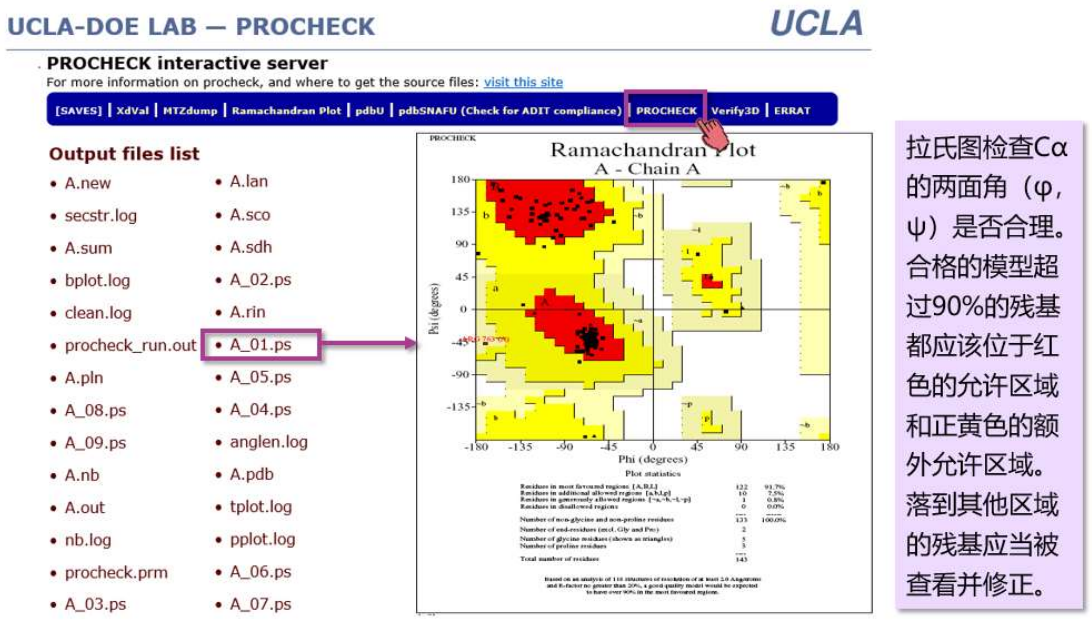


图 4. PROCHECK 评估结果

此外，ProQ 也是一个快速好用的评估软件（http://www.sbc.su.se/~bjornw/ProQ）。它的评估结果十分明确，LGscore 和 MaxSub 两个值所处范围直接对应模型的好坏。

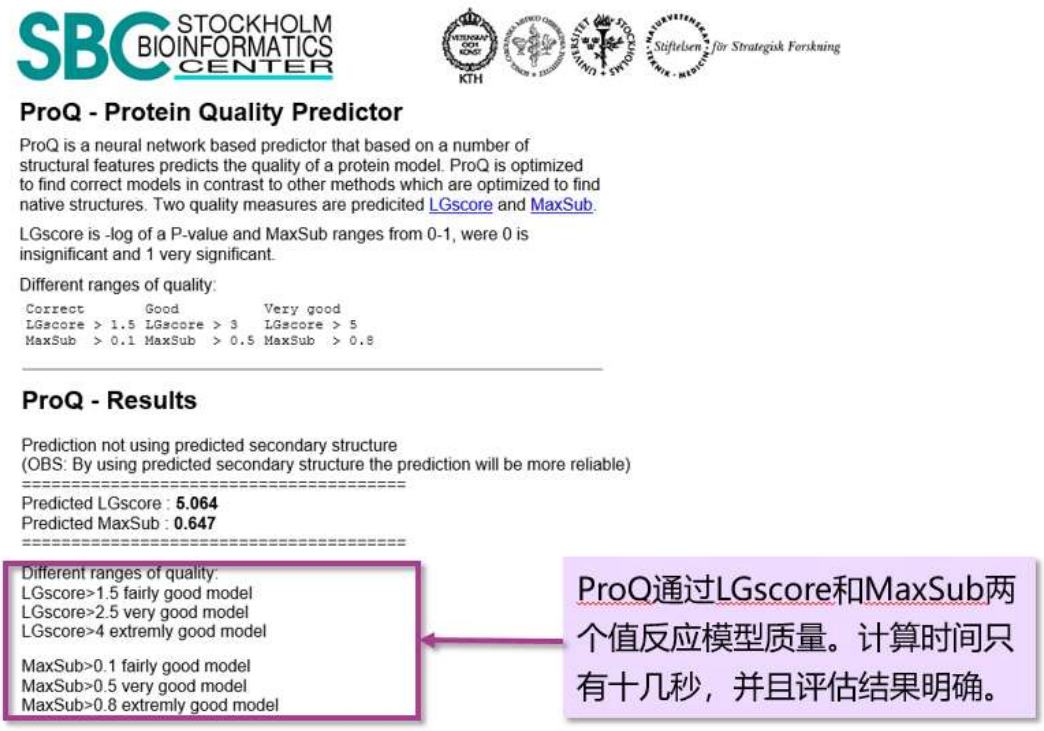


图 5. ProQ 评估结果

ModFOLD 通过 P-value，给出模型的可信度（http://www.reading.ac.uk/bioinf/ModFOLD）。但是 ModFOLD 较其他几种方法，评估需要较长的时间。其他的都是立等可取，ModFold 需要半个小时。而且一个 email 地址一次只能提交一个任务。

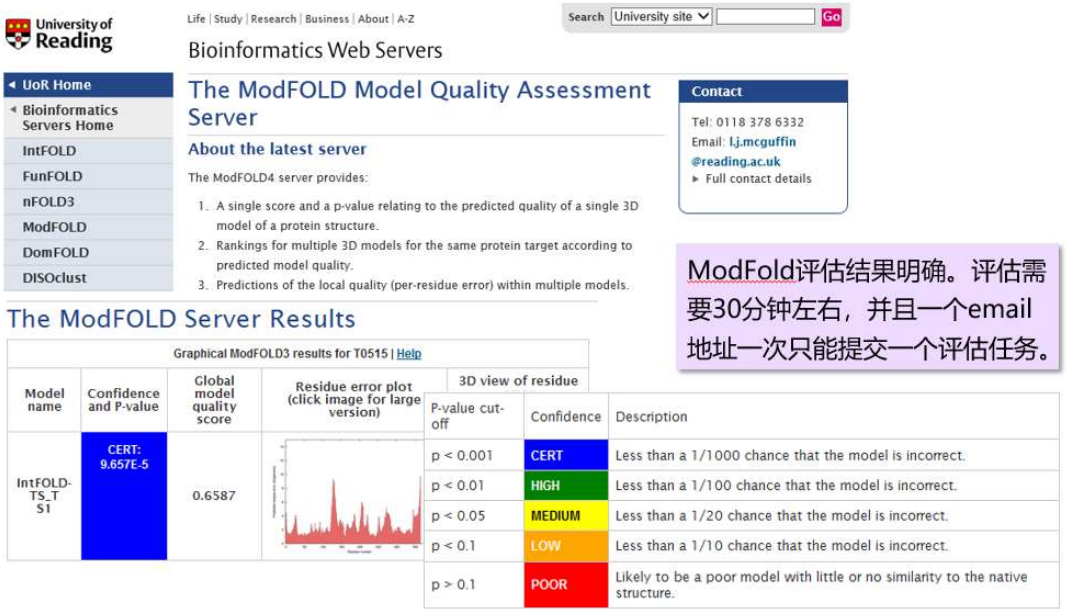


图 6. ModFOLD 评估结果

无论你用那种评估软件，最后有三个都认为你的模型质量合格，安全可靠。你就可以放心大胆的使用它了。